

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Analytics & A/B Testing Implementation

Versi WhatsApp Leads (Click-to-WhatsApp)

Ditulis untuk siapa pun yang baru pertama kali mengerjakan ini — ikuti urutan fase, jangan loncat

Target Pengguna	Stack	Total File	Cocok untuk
Web Developer	Laravel + Inertia + React	34 file + routes + .env + config	Landing page yang CTA-nya langsung ke chat WhatsApp

Dokumen ini adalah panduan step-by-step untuk memasang sistem tracking & A/B testing pada landing page yang alur konversinya berhenti di WhatsApp — user klik tombol, chat terbuka, admin yang lanjutin closing manual. Tidak ada form pendaftaran di halaman, tidak ada proses pembayaran yang dilacak. Kamu tidak perlu jadi expert Laravel atau React dulu untuk bisa mengikuti dokumen ini — cukup ikuti tiap fase secara berurutan, copy file sesuai instruksi, dan cek checklist di akhir tiap fase sebelum lanjut. Kotak berwarna di sepanjang dokumen (✓/⚠/✗) punya arti masing-masing — dijelaskan di halaman berikut.

Sebelum Mulai

Dokumen ini berdiri sendiri — kamu tidak perlu baca dokumen atau versi lain untuk mengikuti ini. Cukup dibaca sekali, lalu balik lagi ke sini kalau ada istilah yang lupa saat mengerjakan fase-fasenya.

Cara membaca kotak berwarna di dokumen ini

Di sepanjang dokumen, kamu akan menemukan 3 jenis kotak catatan. Perhatikan warnanya:

✓ Kotak hijau = Tip

Info tambahan yang membantu, tapi tidak wajib dibaca untuk bisa lanjut.

⚠ Kotak kuning = Perhatian

Hal yang gampang kelewatan kalau buru-buru. Baca sebelum lanjut ke langkah berikutnya.

✖ Kotak merah = Wajib diperhatikan

Kalau langkah ini dilewati atau salah, sistem bisa error, mengirim data yang salah, atau dashboard menampilkan angka yang tidak akurat. Jangan skip kotak ini.

Setiap akhir fase juga ada daftar ☐ (checklist). Anggap ini sebagai syarat sebelum kamu boleh pindah ke fase selanjutnya.

Apa itu "CTWA" dan kenapa sistem ini beda dari analytics pada umumnya?

CTWA (Click-to-WhatsApp) adalah pola landing page di mana SEMUA jalur konversi berakhir di aplikasi WhatsApp, bukan di form pendaftaran atau halaman pembayaran di website itu sendiri. User klik tombol → WhatsApp terbuka dengan pesan yang sudah terisi otomatis → percakapan dan closing terjadi di luar website, biasanya ditangani tim admin/CS secara manual. Karena itu, sistem analytics untuk pola ini berhenti melacak sampai titik "lead" (user berhasil diarahkan ke chat) — tidak ada data pembayaran atau revenue yang bisa dilacak otomatis, karena transaksinya tidak terjadi di website ini.

Istilah kunci yang dipakai di dokumen ini

Istilah	Artinya
Migration	File PHP yang mendefinisikan struktur tabel database. Dijalankan dengan perintah <code>php artisan migrate</code> .
Middleware	Kode yang jalan sebelum request diproses — contohnya untuk mengecek apakah user sudah login dan role-nya admin.
Hook (React)	Fungsi custom yang namanya diawali <code>use...</code> , dipakai untuk berbagi logic antar komponen React. Contoh: <code>useAnalytics()</code> .
Endpoint	Alamat URL yang menerima request dari frontend. Contoh: <code>POST /analytics/track</code> menerima data event dari browser.
Event (tracking)	Satu catatan data setiap kali user melakukan sesuatu di halaman — buka halaman, klik tombol, dst.
Session	Sesi kunjungan satu user di browser, diberi id unik (<code>session_id</code>), biasanya berlaku sampai tab ditutup.
Lead	User yang menunjukkan minat serius — di sistem ini, artinya user berhasil diarahkan untuk chat WhatsApp (atau, kalau dipakai, klik link pembayaran langsung).

Istilah	Artinya
Lead subtype (event_data.type)	Label tambahan di dalam event "conversion" untuk membedakan JENIS lead — misalnya wa_inquiry (nanya dulu) vs wa_registration (langsung daftar paket tertentu).
Capabilities config	File config/analytics.php yang menyalakan/mematikan fitur dashboard (initiate_checkout, lead, payment, revenue) sesuai kebutuhan project.
CAPI (Conversions API)	Cara Meta (Facebook) menerima data konversi langsung dari server, sebagai cadangan kalau Pixel di browser diblokir ad blocker.

✓ Belum familiar dengan Laravel atau React?

Tidak masalah — dokumen ini ditulis selangkah demi selangkah dengan contoh kode lengkap yang tinggal disalin. Yang penting kamu bisa jalankan perintah dasar terminal (composer, npm, php artisan) dan tahu cara membuka/mengedit file kode. Kalau ada istilah yang belum jelas, tanya ke lead/owner project — jangan menebak-nebak, terutama di bagian yang ditandai kotak merah.

Cara Kerja Sistem

Sistem ini satu lapis saja — semua tracking masuk ke satu tabel database, tidak ada layanan analitik pihak ketiga terpisah yang perlu disambungkan.

Lapisan	Peran
Landing Page (React)	Panggil hook tracking → kirim event via POST /analytics/track
Laravel Backend	AnalyticsController simpan ke tabel user_analytics, lalu AnalyticsMetricsService & AbTestingService mengagregasi jadi angka dashboard
Admin Dashboard	AnalyticsController::index (Analytics) dan LabsController::index (A/B Labs) menampilkan hasil agregasi

8 Event yang Bisa Di-track

Backend menerima 8 jenis event, tapi TIDAK semuanya relevan untuk landing page CTWA murni. Yang dicetak tebal di kolom "Dipakai" adalah yang benar-benar kamu perlukan.

Event	Kapan Terjadi	Dipakai di CTWA?
visit	Setiap kali halaman pertama kali dibuka (1x per session)	Ya
scroll	Saat user melewati kedalaman 25%, 50%, 75%, 90% halaman	Ya
engagement	Setelah user aktif 15 detik (lalu setiap beberapa detik / dwell_ping)	Ya
cta_click	Setiap kali user klik tombol apa pun yang ditandai untuk tracking	Ya
conversion	Saat user diarahkan ke chat WhatsApp — INI event lead-nya	Ya, inti sistem
section_view	Saat sebuah <section id="..."> scroll masuk viewport	Ya
initiate_checkout	Saat user klik tombol yang redirect ke link pembayaran EKSTERNAL (di luar website ini)	Opsional — lihat catatan di bawah
payment	Callback status pembayaran	Tidak dipakai — lihat catatan di bawah

⚠ payment terdaftar di backend tapi tidak pernah dipakai di sini

Endpoint /analytics/track masih menerima event_type "payment" (dan validasinya masih ada), tapi tidak ada satu pun tombol atau halaman di sistem CTWA yang mengirimkannya — tidak ada proses pembayaran yang terjadi DI website ini, jadi tidak ada yang perlu melaporkan status bayar. Ini bukan bug, cuma bagian dari skema yang diwarisi dari versi sistem yang lebih lengkap. Jangan bingung kalau kolom "payment" di dashboard/CSV export selalu kosong.

✓ initiate_checkout itu untuk kasus khusus: link bayar LANGSUNG (bukan form)

Sebagian landing page punya DUA pilihan CTA di section harga: "Bayar Langsung" (link ke payment gateway PIHAK LAIN, bukan form di website ini) dan "Tanya via WhatsApp". Kalau landing page-mu CUMA punya tombol WhatsApp — dan itu kasus paling umum untuk CTWA — kamu boleh lewati event initiate_checkout sepenuhnya. Dashboard tetap berfungsi normal, kolom "Direct Checkout" di Performance Matrix cuma akan menunjukkan angka 0.

Inti sistem: subtype di dalam event "conversion"

Ini bagian paling penting untuk dipahami. Event conversion tidak berdiri sendiri — di dalam event_data-nya selalu ada field type yang menentukan JENIS lead apa itu:

event_data.type	Artinya	Contoh Sumber Klik
wa_inquiry	Lead "nanya-nanya dulu" — belum tentu minat ke paket tertentu	Tombol WhatsApp mengambang (floating button) yang selalu muncul di pojok layar
wa_registration	Lead yang sudah minat ke paket/produk SPESIFIK	Tombol "Tanya via WhatsApp" di kartu harga tertentu (misal paket Starter)

Dashboard menjumlahkan wa_inquiry + wa_registration menjadi satu angka "WhatsApp Leads". Kalau nanti kamu butuh subtype baru (misal wa_webinar untuk CTA khusus webinar), tinggal tambahkan string baru sebagai type — TAPI kamu juga harus mendaftarkannya di backend (lihat catatan LEAD_CONVERSION_TYPES di Fase 2), kalau tidak, event itu akan tersimpan di database tapi TIDAK akan terhitung sebagai lead di dashboard manapun.

Definisi "Bounced" vs "Engaged"

Sebuah sesi kunjungan dianggap Engaged (bukan bounce) kalau memenuhi SALAH SATU dari tiga syarat berikut (cukup satu saja, tidak perlu semuanya):

- Scroll melewati 25% tinggi halaman, ATAU
- Dwell time (waktu aktif di halaman) mencapai 15 detik, ATAU
- Melakukan aksi funnel apa pun (cta_click, initiate_checkout, atau conversion dengan type yang terdaftar sebagai lead).

Bounced = sesi yang tidak memenuhi ketiga syarat itu sama sekali.

Konsep Penting

- landing_source — URL path pertama yang dibuka user (misal /, /bio-ig-toefl-hack). Dipakai untuk A/B testing: beda path = beda variant yang dibandingkan di Labs.
- referral_source — dari mana user datang (Google, Facebook, Instagram, direct, dsb). Berbeda dari landing_source dan sama-sama penting.
- session_id — session Laravel biasa, identitas per kunjungan.
- section_id — id dari elemen <section> yang otomatis terdeteksi sistem tracking (lihat Fase 5) untuk membangun Section Heatmap.
- capabilities (config/analytics.php) — saklar on/off untuk fitur dashboard. Untuk sistem CTWA murni: initiate_checkout & lead menyala, payment & revenue mati.

0

PHASE 0 — Prerequisite

Pastikan project Laravel sudah di-scaffold dengan Starter Kit Inertia + React sebelum mulai. Sistem ini tidak bisa dipasang ke project kosong.

Repo Referensi

Semua path file dan contoh kode di dokumen ini merujuk ke struktur repo *project-fullbright*. Buka repo ini di samping dokumen — kamu akan copy file dari sana ke project barumu.

⚠ Akses repo

Kamu butuh akses ke repo *project-fullbright*. Jika belum punya, minta ke owner sebelum lanjut.

✓ Kapan pakai versi ini vs versi lain?

Gunakan panduan ini kalau landing page yang kamu buat TIDAK punya form pendaftaran sendiri dan TIDAK memproses pembayaran di website itu sendiri — semua CTA berujung ke chat WhatsApp (langsung atau lewat link pembayaran eksternal pihak lain). Kalau landing page-mu punya form checkout dan melacak sampai pembayaran sukses di website sendiri, itu butuh versi sistem yang berbeda.

1

PHASE 1 — Install Dependencies

Jalankan di root folder project baru:

NPM (wajib):

```
npm install recharts react-day-picker date-fns
```

NPM (opsional — hanya jika pakai PostHog):

```
npm install posthog-js
```

Composer (wajib — Meta CAPI bagian inti sistem ini, bukan opsional):

```
composer require facebook/php-business-sdk
```

Composer (opsional — hanya jika pakai PostHog):

```
composer require posthog/posthog-php
```

⚠ Meta CAPI wajib, PostHog opsional

CTWA (Click-to-WhatsApp) itu sendiri adalah salah satu jenis format iklan Meta — jadi traffic landing page ini hampir pasti datang dari iklan Facebook/Instagram Ads. Meta CAPI wajib dipasang di SETIAP project baru supaya data konversi (PageView, dan Search/AddToCart tergantung event yang dipakai) tetap akurat walau browser user mem-blokir Pixel lewat ad blocker. PostHog sifatnya opsional, tergantung apakah client itu butuh product analytics tambahan di luar dashboard internal.

Checklist Phase 1:

- ☐ npm install recharts react-day-picker date-fns berhasil tanpa error

- ☐ composer require facebook/php-business-sdk berhasil
- ☐ (Jika pakai PostHog) npm install posthog-js dan composer require posthog/posthog-php berhasil

Buka repo project-fullbright, lalu copy file berikut ke project baru. Kolom "Perlakuan" membedakan mana yang benar-benar bisa "copy apa adanya" dan mana yang WAJIB disesuaikan dulu.

#	Dari (project-fullbright)	Taruh di Project Baru	Perlakuan
1	database/migrations/..._create_user_analytics_table.php	database/migrations/	Copy — rename timestamp ke tanggal hari ini
2	database/migrations/..._add_role_to_users_table.php	database/migrations/	Copy — rename timestamp; dibutuhkan AdminMiddleware
3	database/migrations/..._preserve_analytics_when_user_is_deleted.php	database/migrations/	Opsional (direkomendasikan) — lihat catatan di bawah
4	app/Models/UserAnalytic.php	app/Models/	Copy apa adanya
5	app/Http/Controllers/AnalyticsController.php	app/Http/Controllers/	Copy apa adanya
6	app/Http/Controllers/LabsController.php	app/Http/Controllers/	Copy apa adanya
7	app/Services/AnalyticsMetricsService.php	app/Services/	Copy dulu SEBELUM AbTestingService.php — lihat catatan
8	app/Services/AbTestingService.php	app/Services/	WAJIB DISESUAIKAN — lihat catatan section labels; JANGAN copy AbTestingService-pre v.php
9	app/Services/MetaConversionService.php	app/Services/	WAJIB DISESUAIKAN — lihat catatan data produk
10	app/Http/Middleware/AdminMiddleware.php	app/Http/Middleware/	Copy apa adanya
11	app/Http/Middleware/CacheLandingPage.php	app/Http/Middleware/	Opsional (direkomendasikan) — lihat catatan cache
12	config/analytics.php	config/	Copy — lalu sesuaikan capabilities-nya, lihat catatan
13	app/Services/PostHogService.php	app/Services/	Opsional — hanya jika pakai PostHog
14	config/posthog.php	config/	Opsional — hanya jika pakai PostHog

✖ JANGAN copy app/Services/AbTestingService-prev.php

File ini adalah kode lama yang sudah ditinggalkan (masih pakai logika berbasis event "payment" sebelum sistem ini di-refactor jadi versi leads-only). Filenya masih ada di repo tapi TIDAK dipakai LabsController manapun — dead code. Kalau ter-copy tanpa sengaja, hapus saja.

⚠ AnalyticsMetricsService adalah mesin utama — copy duluan

AbTestingService.php dan AnalyticsController.php sama-sama bergantung pada AnalyticsMetricsService (lewat dependency injection di constructor). Kalau file ini belum ada saat kamu copy yang lain, project akan error "Class not found". Urutan copy yang aman: AnalyticsMetricsService.php dulu, baru AbTestingService.php dan AnalyticsController.php.

✖ AbTestingService::getSectionHeatmap() — section labels hardcoded

Sama seperti banyak service serupa, method ini punya array \$labels berisi mapping section_id → nama tampilan (contoh: hero→Hero, problem→Problem, faq→FAQ, dst — daftarnya mengikuti section landing page project-fullbright saat ini).

Ganti array ini sesuai section_id yang benar-benar dipakai di landing page project baru (section_id diambil otomatis dari atribut id di tag <section>, lihat Fase 5). Section yang tidak terdaftar di \$labels tetap tercatat, labelnya cuma fallback ke ucfirst(section_id).

✓ Kalau ada wa_inquiry / wa_registration baru, daftarkan juga

Kalau kamu menambah subtype lead baru (misal wa_webinar), buka AnalyticsMetricsService.php dan tambahkan string itu ke konstanta LEAD_CONVERSION_TYPES. Tanpa langkah ini, event akan tersimpan tapi tidak terhitung sebagai lead di Performance Matrix, Split Funnel, atau dashboard manapun — data-nya seolah hilang padahal ada di database.

✖ MetaConversionService — data produk/pixel WAJIB disesuaikan

File ini yang mengirim event Search/AddToCart/dsb ke Meta Events Manager memakai META_PIXEL_ID dan META_ACCESS_TOKEN dari .env (lihat Fase 6). Pastikan angka-angka itu punya project barumu sendiri, BUKAN warisan dari project-fullbright — kalau lupa, Meta akan menerima data konversi milik client lain di akun iklan yang salah.

✓ PostHogService — no-op otomatis kalau belum dikonfigurasi

Kalau kamu copy PostHogService.php + config/posthog.php, tambahkan juga wiring exception reporting di bootstrap/app.php: app(PostHogService::class)->captureException(...) di dalam \$exceptions->report(). Service ini otomatis diam (no-op) kalau POSTHOG_PROJECT_TOKEN kosong atau POSTHOG_DISABLED=true — aman ditinggal di kode walau PostHog belum benar-benar dipakai.

config/analytics.php — sesuaikan capabilities-nya

```
return [
    'capabilities' => [
        'initiate_checkout' => true,    // false kalau TIDAK ada tombol 'Bayar Langsung'
        'lead' => true,                // selalu true untuk sistem CTWA
        'payment' => false,             // biarkan false — tidak ada pembayaran di
        // website ini
        'revenue' => false,             // biarkan false
    ],
    'primary_metric' => 'total_lead_rate',
    'minimum_winner_visits' => 30, // minimal visits sebelum Labs berani kasih badge
    'Winner'
];
```

Ganti `initiate_checkout` ke `false` kalau landing page-mu murni CTWA (tidak ada tombol link pembayaran eksternal sama sekali). Angka `minimum_winner_visits` boleh disesuaikan — semakin tinggi, semakin konservatif Labs dalam mengklaim satu variant sebagai pemenang A/B test.

Cara rename migration (penting):

Format contoh:

```
2026_08_08_100000_create_user_analytics_table.php
```

Angka 100000 (jam-menit-detik) boleh bebas, yang penting berurutan dan tidak bentrok dengan migration lain.

Setelah copy, jalankan migration:

```
php artisan migrate
```

Cek di database — tabel `user_analytics` harus muncul dengan kolom: `id`, `session_id`, `event_type`, `event_data`, `referral_source`, `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign`, `utm_content`, `utm_term`, `ip_hash`, `user_agent`, `user_id`, `created_at`.

✓ Kenapa migration #3 (`preserve_analytics_when_user_is_deleted`) direkomendasikan?

Secara default, kolom `user_id` di tabel `user_analytics` terhubung ke tabel `users` dengan `cascadeOnDelete` — artinya kalau akun user dihapus, SEMUA riwayat analytics-nya ikut terhapus. Migration ini mengganti relasinya jadi `nullOnDelete`: akun boleh dihapus, tapi data analytics historis (revenue per campaign, funnel, dst) tetap aman untuk laporan jangka panjang.

Wiring di `bootstrap/app.php`:

- Alias middleware admin (WAJIB): `$middleware->alias(['admin' => AdminMiddleware::class]);`
- `CacheLandingPage` di grup middleware web (opsional, direkomendasikan): tambahkan `CacheLandingPage::class` ke `$middleware->web(append: [...])`.

⚠ `CacheLandingPage` di sini beda dari versi cache halaman biasa

Middleware ini HANYA meng-cache path `"/` (bukan banyak path sekaligus), dan sengaja mengganti token CSRF di HTML dengan placeholder sebelum disimpan ke cache, lalu menggantinya lagi dengan token asli tiap kali cache itu disajikan. Ini penting supaya form/CTA di halaman yang di-cache tidak memakai token CSRF basi yang bisa bikin request gagal. Jangan hilangkan langkah substitusi placeholder ini kalau kamu memodifikasi middleware ini.

Checklist Phase 2:

- ☐ Folder `app/Services/` sudah ada
- ☐ `AnalyticsMetricsService.php` di-copy SEBELUM `AbTestingService.php` dan `AnalyticsController.php`
- ☐ `AbTestingService-prev.php` TIDAK ikut ter-copy (atau sudah dihapus kalau ter-copy)
- ☐ `AbTestingService::getSectionHeatmap()` — `$labels` sudah disesuaikan
- ☐ `config/analytics.php` — capabilities sudah disesuaikan (terutama `initiate_checkout`)
- ☐ `MetaConversionService` — `META_PIXEL_ID/META_ACCESS_TOKEN` project baru sudah diisi (lihat Fase 6)
- ☐ (Jika pakai PostHog) `PostHogService.php` + `config/posthog.php` sudah di-copy, wiring exception reporting sudah ditambahkan ke `bootstrap/app.php`

- ☐ Alias middleware admin sudah didaftarkan di bootstrap/app.php
- ☐ Timestamp migration sudah di-rename ke tanggal hari ini
- ☐ php artisan migrate berhasil tanpa error, tabel user_analytics muncul

3 PHASE 3 — Copy File Frontend (20 File)

Buat dulu folder-folder berikut yang mungkin belum ada:

```
resources/js/hooks/
resources/js/types/
resources/js/lib/
resources/js/components/analytics/
resources/js/components/labs/
resources/js/pages/admin/labs/
```

Hooks (4 file) — inti sistem tracking:

#	Dari	Ke	Catatan
1	resources/js/hooks/use-analytics.tsx	resources/js/hooks/	Copy — semua fungsi tracking dijelaskan di Fase 5
2	resources/js/hooks/use-scroll-tracking.tsx	resources/js/hooks/	Copy apa adanya
3	resources/js/hooks/use-dwell-time.tsx	resources/js/hooks/	Copy apa adanya
4	resources/js/hooks/use-section-tracking.tsx	resources/js/hooks/	Copy — auto-detect semua <section id>, lihat Fase 5

Types & Utilities (3 wajib + 2 opsional):

#	Dari	Ke	Catatan
5	resources/js/types/analytics.ts	resources/js/types/	Copy — tipe data untuk Direct Checkout & WhatsApp Leads
6	resources/js/lib/safe-data.ts	resources/js/lib/	Wajib — komponen Labs bergantung pada helper ini
7	resources/js/lib/wa-number.ts	resources/js/lib/	WAJIB DISESUAIKAN — ganti daftar nomor CS, lihat Fase 5
8	resources/js/lib/posthog.ts	resources/js/lib/	Opsional — hanya jika pakai PostHog
9	resources/js/lib/posthog-tracking.ts	resources/js/lib/	Opsional — hanya jika pakai PostHog; tidak ada event add_to_cart di versi ini karena tidak ada form

Halaman Admin (2 file):

#	Dari	Ke
10	resources/js/pages/admin/analytics.tsx	resources/js/pages/admin/
11	resources/js/pages/admin/labs/index.tsx	resources/js/pages/admin/labs/

Components Analytics (4 file):

#	Dari	Ke	Catatan
12	resources/js/components/analytics/metric-card.tsx	resources/js/components/analytics/	
13	resources/js/components/analytics/revenue-chart.tsx	resources/js/components/analytics/	Nama file menyesatkan — lihat catatan
14	resources/js/components/analytics/referral-chart.tsx	resources/js/components/analytics/	
15	resources/js/components/analytics/conversion-funnel.tsx	resources/js/components/analytics/	Render 2 cabang lead terpisah, lihat catatan

⚠ **revenue-chart.tsx TIDAK menampilkan uang**

Nama filenya warisan dari versi sistem yang lain. Isinya sekarang adalah grafik tren funnel harian (visits, engagements, intent, direct checkouts, WhatsApp leads, total leads) — bukan grafik Rupiah. Jangan bingung kalau membuka file ini dan tidak menemukan logic currency/revenue sama sekali; itu memang sudah benar.

Components Labs (3 file):

#	Dari	Ke	Catatan
16	resources/js/components/labs/device-comparison.tsx	resources/js/components/labs/	
17	resources/js/components/labs/cta-analysis.tsx	resources/js/components/labs/	
18	resources/js/components/labs/audience-segmentation.tsx	resources/js/components/labs/	Render Scroll Heatmap + Section Heatmap inline

Shared Component & Layout (2 file):

#	Dari	Ke
19	resources/js/components/date-range-picker.tsx	resources/js/components/
20	resources/js/layouts/admin-layout.tsx	resources/js/layouts/

Checklist Phase 3:

- ☐ Semua folder yang dibutuhkan sudah dibuat
- ☐ 20 file frontend sudah di-copy ke path yang benar
- ☐ wa-number.ts sudah diisi dengan daftar nomor CS project baru (bukan nomor project-fullbright)
- ☐ (Jika pakai PostHog) posthog.ts dan posthog-tracking.ts sudah di-copy, di-import di entry point (app.tsx)
- ☐ Tidak ada error TypeScript saat npm run dev

Buka routes/web.php, tambahkan kode berikut:

```
use App\Http\Controllers\AnalyticsController;
use App\Http\Controllers\LabsController;

// Public endpoint – dipanggil dari frontend saat ada event tracking
Route::post('/analytics/track', [AnalyticsController::class, 'track'])
    ->name('analytics.track');

// Admin routes – hanya bisa diakses user yang sudah login dan punya role admin
Route::middleware(['auth', 'verified', 'admin'])
    ->prefix('admin')
    ->name('admin.')
    ->group(function () {
        Route::get('/', [AnalyticsController::class, 'index'])->name('analytics');
        Route::get('/export', [AnalyticsController::class,
'export'])->name('analytics.export');
        Route::get('/labs', [LabsController::class, 'index'])->name('labs');
        Route::post('/labs/clear-cache', [LabsController::class,
'clearCache'])->name('labs.clear-cache');
    });
```

⚠ Middleware admin

Jika project baru tidak punya middleware "admin", pastikan alias-nya sudah didaftarkan di bootstrap/app.php (lihat Fase 2). Tanya owner jika tidak yakin middleware apa yang dipakai untuk proteksi halaman admin di project ini.

Checklist Phase 4:

- ☐ Routes sudah ditambahkan ke web.php
- ☐ Middleware admin sudah ada (alias terdaftar di bootstrap/app.php)

Ini bagian paling penting di seluruh dokumen. Ikuti urutannya persis seperti apa adanya.

1. Import & pasang hook dasar:

```
import { useAnalytics } from '@/hooks/use-analytics';
import { useScrollTracking } from '@/hooks/use-scroll-tracking';
import { useDwellTime } from '@/hooks/use-dwell-time';
import { useSectionTracking } from '@/hooks/use-section-tracking';

export default function LandingPage() {
    const { trackVisit } = useAnalytics();
    useScrollTracking(); // otomatis track scroll depth
    useDwellTime(); // otomatis track dwell time
    useSectionTracking(); // otomatis track semua <section id="...">, lihat langkah 2

    useEffect(() => {
        trackVisit(); // kirim event 'visit' 1x saat halaman load
    }, [trackVisit]);
}
```

2. Section tracking — cukup kasih id, tidak perlu hook per-section:

Ini berbeda dari kebanyakan sistem tracking section pada umumnya yang mengharuskan tiap komponen section memanggil hook sendiri-sendiri. Di sini, cukup panggil useSectionTracking() SEKALI di halaman utama (langkah 1) — hook itu akan otomatis scan DOM dan mengamati SEMUA elemen <section id="..."> yang ada, termasuk yang di-lazy-load belakangan.

```
// Component section biasa — TIDAK perlu import useSectionTracking di sini
export function HeroSection() {
  return (
    <section id="hero">
      {/* konten hero */}
    </section>
  );
}
```

⚠ section_id harus konsisten dengan \$labels

String yang kamu taruh di id="..." harus sama persis dengan key di \$labels pada AbTestingService::getSectionHeatmap() (lihat Fase 2), supaya nama section muncul rapi di Section Heatmap, bukan fallback ucfirst().

✓ Section baru otomatis terdeteksi

Kalau kamu tambah section baru kapan pun (bahkan yang di-lazy-load lewat React.lazy/Suspense), cukup kasih atribut id pada tag <section>-nya. Tidak perlu edit hook atau daftarkan section itu di tempat lain — sebuah MutationObserver di dalam useSectionTracking() otomatis mendeteksi section baru yang muncul di DOM.

3. CTA navigasi biasa (bukan tombol WhatsApp):

```
const { trackCTA } = useAnalytics();

<a href="#pricing" onClick={() => trackCTA(location, buttonText, destination)}>
  {children}
</a>
```

trackCTA(location, text, destination) — cukup 3 parameter. Dipakai untuk tombol yang TIDAK langsung membuka WhatsApp (misalnya tombol "Lihat Harga" yang cuma scroll ke section pricing).

4. Tombol WhatsApp — inti dari sistem CTWA:

ada 2 pola tombol WhatsApp yang biasa dipakai. Ikuti salah satu (atau keduanya) tergantung kebutuhan landing page-mu.

4a. Floating WhatsApp button (selalu muncul di pojok layar):

```
import { useAnalytics } from '@/hooks/use-analytics';
import { waUrl } from '@/lib/wa-number';

const { trackCTA, trackConversion } = useAnalytics();

<a
  href={waUrl('Halo Admin. Saya lihat iklan dan minat mau tanya-tanya.')}
  target="_blank"
```

```

rel="noopener noreferrer"
onClick={(event) => {
  window.fbq?.(('track', 'Search', { search_string: 'WhatsApp Inquiry' }));
  trackCTA('floating_whatsapp', 'Floating WhatsApp', event.currentTarget.href);
  trackConversion('wa_inquiry', { location: 'floating_whatsapp' });
}}
>
  { /* ikon WhatsApp */ }
</a>

```

4b. Tombol WhatsApp di kartu harga (spesifik ke satu paket):

```

const WA_STARTER = waUrl('Halo Admin. Saya minat daftar paket Starter.');
```

```

const handleWaClick = (level, waLink) => {
  window.fbq?.(('track', 'Search', { search_string: `Paket ${level}` }));
  trackCTA(`pricing_${level.toLowerCase()}`, `Daftar ${level}`, waLink);
  trackConversion('wa_registration', {
    location: `pricing_${level.toLowerCase()}`,
    package: level,
  });
  window.open(waLink, '_blank', 'noopener,noreferrer');
};

<button onClick={() => handleWaClick('Starter', WA_STARTER)}>
  Tanya via WhatsApp
</button>

```

✖ Urutan 3 langkah di setiap klik WhatsApp — jangan dibolak-balik

- 1) Fire fbq('track', 'Search', ...) kalau Meta Pixel dipakai — event ini yang dipilih project-fullbright untuk menandai "minat serius" ke Meta Ads (bukan 'Contact', bukan 'Lead'; ini keputusan proyek yang bisa kamu ganti sesuai strategi campaign-mu sendiri). (Disarankan tanya owner dulu)
- 2) Panggil trackCTA() untuk mencatat klik tombolnya di dashboard CTA Analysis.
- 3) Panggil trackConversion(type, data) dengan type yang benar (wa_inquiry atau wa_registration) — INI yang membuat klik terhitung sebagai lead. Kalau langkah ini lupa dipanggil, klik akan tercatat sebagai cta_click biasa tapi TIDAK PERNAH muncul di angka "WhatsApp Leads" manapun.

✓ (Opsional) PostHog "intent" — tidak perlu wiring tambahan kalau pakai LpButton

Kalau posthog-tracking.ts sudah di-import (lihat Fase 6), event "engaged" PostHog jalan otomatis begitu halaman dibuka — tidak perlu kode apa pun. Untuk event "intent" (klik CTA), tinggal tambahkan atribut data-cta-zone={location} ke elemen tombolnya, atau kalau tombolnya pakai komponen LpButton, cukup pasang prop ctaZone={location} — sama persis dengan string yang kamu pakai di trackCTA(). Ini independen dari trackCTA()/trackConversion(), jalur PostHog dan jalur internal tracking tidak saling bergantung.

5. Nomor WhatsApp CS — rotasi berbobot (weighted round-robin) (Opsional jika ada lebih dari 1 nomor CS):

lib/wa-number.ts membagi trafik WhatsApp ke beberapa nomor CS secara otomatis, supaya beban chat tidak menumpuk di satu admin saja. WAJIB diedit sebelum dipakai — nomor & nama di file ini masih milik project-fullbright.

```

const CS_LIST = [
  { name: 'CS 1', number: '628XXXXXXXXXX', weight: 50 },
  { name: 'CS 2', number: '628YYYYYYYYYY', weight: 50 },

```

```

];

// Dipilih SEKALI saat halaman dimuat, konsisten sepanjang sesi
function pickNumber(): string {
  const rand = Math.random() * 100;
  let cumulative = 0;
  for (const cs of CS_LIST) {
    cumulative += cs.weight;
    if (rand < cumulative) return cs.number;
  }
  return CS_LIST[0].number;
}

export const WA_NUMBER = pickNumber();

export function waUrl(text: string): string {
  return `https://wa.me/${WA_NUMBER}?text=${encodeURIComponent(text)}`;
}

```

⚠ **WA_NUMBER dipilih sekali per page load, bukan per klik**

pickNumber() jalan sekali saja saat modul ini pertama kali di-import (biasanya saat halaman dibuka), lalu hasilnya disimpan di WA_NUMBER. Artinya SEMUA tombol WhatsApp di satu kunjungan yang sama akan mengarah ke nomor CS yang sama — ini disengaja, supaya satu user tidak nyasar ke admin berbeda-beda kalau dia klik lebih dari satu tombol WA di halaman yang sama. Total angka weight semua CS di CS_LIST tidak harus persis 100, tapi lebih mudah dibaca kalau dijumlahkan jadi 100.

6. (Optional) Direct Checkout — link pembayaran eksternal langsung:

Lewati bagian ini kalau landing page-mu murni CTWA (semua CTA ke WhatsApp). Bagian ini hanya relevan kalau ada tombol terpisah yang redirect ke halaman pembayaran di WEBSITE LAIN (payment gateway pihak ketiga) — bukan form checkout di website ini sendiri.

```

const { trackCTA, trackInitiateCheckout } = useAnalytics();

const handlePayClick = (level, externalPaymentUrl) => {
  const eventId = generateEventId();
  window.fbq?(['track', 'AddToCart', { value: price, currency: 'IDR' }, { eventID:
eventId }]);
  trackCTA(`pay_${level.toLowerCase()}`, `Bayar ${level}`, externalPaymentUrl);
  trackInitiateCheckout(`pay_${level.toLowerCase()}`, { level, price }, eventId);
};

<a href={externalPaymentUrl} target="_blank" onClick={() => handlePayClick('Starter',
externalPaymentUrl)}>
  Bayar Langsung →
</a>

```

Kalau kamu memasang ini, jangan lupa ubah initiate_checkout menjadi true di config/analytics.php (Fase 2) supaya kapasitas dashboard-nya sinkron dengan kenyataan.

Checklist Phase 5:

- ☐ Hook dasar (useAnalytics, useScrollTracking, useDwellTime, useSectionTracking) sudah dipasang di level halaman
- ☐ trackVisit() dipanggil di dalam useEffect (1x saat load)

- ☐ Semua <section> yang ingin dilacak sudah punya atribut id, dan id-nya konsisten dengan \$labels di AbTestingService
- ☐ Semua tombol WhatsApp memanggil trackCTA() DAN trackConversion() dengan type yang benar (wa_inquiry / wa_registration)
- ☐ lib/wa-number.ts sudah diisi dengan nomor CS project baru (bukan nomor project-fullbright)
- ☐ Total weight di CS_LIST sudah masuk akal (disarankan dijumlahkan ke 100)
- ☐ (Jika ada Direct Checkout) config/analytics.php initiate_checkout sudah diset true

Buka file .env di root project, tambahkan:

Wajib (Meta CAPI bagian inti sistem ini, bukan opsional):

```
# Meta Pixel & CAPI — WAJIB diisi, traffic CTWA hampir selalu dari Meta Ads
META_PIXEL_ID=
META_ACCESS_TOKEN=
```

Buka juga config/services.php, tambahkan entry berikut di dalam array yang ada:

```
'meta' => [
    'pixel_id'      => env('META_PIXEL_ID'),
    'access_token' => env('META_ACCESS_TOKEN'),
],
```

Opsional (hanya jika pakai PostHog):

```
# PostHog Analytics
POSTHOG_PROJECT_TOKEN=
POSTHOG_HOST=https://us.i.posthog.com
POSTHOG_DISABLED=false
POSTHOG_CLIENT_ID=your-client-id
POSTHOG_CLIENT_TYPE=ctwa_leads
VITE_POSTHOG_KEY="${POSTHOG_PROJECT_TOKEN}"
VITE_POSTHOG_HOST="${POSTHOG_HOST}"
VITE_POSTHOG_CLIENT_ID="${POSTHOG_CLIENT_ID}"
VITE_POSTHOG_CLIENT_TYPE="${POSTHOG_CLIENT_TYPE}"
```

Kalau kamu tidak (belum) punya PostHog project token, biarkan POSTHOG_DISABLED=true — service-nya no-op dengan bersih, tidak error. Kalau APP_DEBUG=true dan token kosong TANPA POSTHOG_DISABLED=true, PostHogService akan sengaja melempar error supaya konfigurasi yang lupa tidak diam-diam kehilangan data — ini bukan bug.

✓ **Tidak ada VITE_COURSE_PRICE yang wajib**

Variable VITE_COURSE_PRICE hanya dipakai oleh fungsi trackPayment() di use-analytics.tsx — fungsi itu ada di kode tapi TIDAK dipanggil di manapun untuk landing page CTWA murni (peninggalan dari skema yang lebih lengkap). Aman untuk dilewati, tapi tidak masalah juga kalau mau diisi untuk jaga-jaga.

Checklist Phase 6:

- ☐ META_PIXEL_ID dan META_ACCESS_TOKEN sudah diisi
- ☐ Config meta sudah ditambahkan ke config/services.php
- ☐ (Jika pakai PostHog) config/posthog.php sudah di-copy dan semua POSTHOG_*/VITE_POSTHOG_* env terisi, atau POSTHOG_DISABLED=true kalau belum dipakai
- ☐ Jalankan php artisan config:clear setelah edit .env

Jika project baru punya sidebar untuk halaman admin, tambahkan link ini:

```
[{ title: 'Analytics', href: '/admin',      icon: BarChart3 },  
{ title: 'A/B Labs',  href: '/admin/labs', icon: FlaskConical },
```

Import icon-nya dari lucide-react:

```
import { BarChart3, FlaskConical } from 'lucide-react';
```

Ringkasan Total File

Backend (14 file)

File	Path Tujuan	Wajib?
..._create_user_analytics_table.php	database/migrations/	Wajib
..._add_role_to_users_table.php	database/migrations/	Wajib
..._preserve_analytics_when_user_is_deleted.php	database/migrations/	Opsional (direkomendasikan)
UserAnalytic.php	app/Models/	Wajib
AnalyticsController.php	app/Http/Controllers/	Wajib
LabsController.php	app/Http/Controllers/	Wajib
AnalyticsMetricsService.php	app/Services/	Wajib — copy sebelum AbTestingService
AbTestingService.php	app/Services/	Wajib — sesuaikan section labels
MetaConversionService.php	app/Services/	Wajib — sesuaikan data produk
AdminMiddleware.php	app/Http/Middleware/	Wajib
CacheLandingPage.php	app/Http/Middleware/	Opsional (direkomendasikan)
analytics.php	config/	Wajib — sesuaikan capabilities
PostHogService.php	app/Services/	Opsional — hanya jika pakai PostHog
posthog.php	config/	Opsional — hanya jika pakai PostHog

Frontend (20 file)

File	Path Tujuan	Wajib?
use-analytics.tsx	resources/js/hooks/	Wajib
use-scroll-tracking.tsx	resources/js/hooks/	Wajib
use-dwell-time.tsx	resources/js/hooks/	Wajib
use-section-tracking.tsx	resources/js/hooks/	Wajib
analytics.ts	resources/js/types/	Wajib
safe-data.ts	resources/js/lib/	Wajib
wa-number.ts	resources/js/lib/	Wajib — sesuaikan nomor CS
analytics.tsx	resources/js/pages/admin/	Wajib

File	Path Tujuan	Wajib?
labs/index.tsx	resources/js/pages/admin/labs/	Wajib
metric-card.tsx	resources/js/components/analytics/	Wajib
revenue-chart.tsx	resources/js/components/analytics/	Wajib
referral-chart.tsx	resources/js/components/analytics/	Wajib
conversion-funnel.tsx	resources/js/components/analytics/	Wajib
device-comparison.tsx	resources/js/components/labs/	Wajib
cta-analysis.tsx	resources/js/components/labs/	Wajib
audience-segmentation.tsx	resources/js/components/labs/	Wajib
date-range-picker.tsx	resources/js/components/	Wajib
admin-layout.tsx	resources/js/layouts/	Wajib
posthog.ts	resources/js/lib/	Opsional — hanya jika pakai PostHog
posthog-tracking.ts	resources/js/lib/	Opsional — hanya jika pakai PostHog

Total: 34 file + routes + .env + config edits (bootstrap/app.php, config/services.php)

Verifikasi Akhir Sebelum Serah Terima

Sebelum menandai instalasi selesai, jalankan verifikasi berikut di project baru:

- ☐ Buka /admin (perlu login sebagai user role=admin) — dashboard Analytics tampil tanpa error, angka masih 0 karena belum ada traffic
- ☐ Buka /admin/labs — halaman A/B Testing Labs tampil, filter source & date range berfungsi
- ☐ Trigger satu visit dari incognito ke landing page, cek tabel user_analytics bertambah 1 baris event_type=visit
- ☐ Scroll halaman sampai melewati satu <section id="...">, cek event section_view tercatat dengan section yang benar
- ☐ Klik tombol WhatsApp mengambang, pastikan: (a) WhatsApp benar-benar terbuka dengan pesan terisi, (b) event cta_click tercatat, (c) event conversion dengan type=wa_inquiry tercatat
- ☐ Klik tombol WhatsApp di kartu harga, pastikan event conversion dengan type=wa_registration tercatat (bukan wa_inquiry)
- ☐ Cek Performance Matrix di /admin/labs — kolom WhatsApp Leads bertambah sesuai klik yang barusan dilakukan
- ☐ Refresh halaman beberapa kali dari device/browser berbeda, pastikan nomor WhatsApp yang dituju bervariasi sesuai weight di CS_LIST (bukan selalu nomor yang sama)
- ☐ Cek AbTestingService::getSectionHeatmap() menampilkan nama section yang benar (bukan fallback ucfirst) untuk semua section_id yang dipasang
- ☐ php artisan test --compact untuk memastikan tidak ada test yang rusak akibat perubahan

Dokumen ini disusun berdasarkan pembacaan langsung terhadap kode project-fullbright per Agustus 2026. Kode bisa berubah seiring waktu — bagian yang paling rawan usang duluan adalah: daftar event di AnalyticsController::track() (validasi in:...), isi \$labels di AbTestingService::getSectionHeatmap(), konstanta LEAD_CONVERSION_TYPES di AnalyticsMetricsService, dan daftar nomor CS di wa-number.ts. Kalau kamu menemukan bagian yang sudah tidak cocok dengan kode aktual, cek dulu ke repo project-fullbright sebelum mengikuti dokumen ini secara buta.